

吴俊成 Juncheng Wu

自动化 | 本科 | 共青团员 | 贵州贵阳人

18166710790 | juncheng.wu@stu.xjtu.edu.cn



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



教育背景

大学本科：西安交通大学（C9，“双一流”）

能源与动力工程学院 | 能源与动力工程

2023.09-2025.05

电子与信息学部 | 自动化（转专业）

2025.09-2028.06（预计）

2025-2026 学年成绩：93.32 排名：10/188

西交优秀学生、西交优秀学生干部

科研经历

制冷剂/润滑油瞬态浓度的超声 TOF 测量 | 科研训练

导师：王澈副教授，西交能动压缩机工程系

- **研究问题：**制冷剂溶入润滑油会改变混合物物性，浓度变化是润滑状态监测的重要信息。以 R22 / 4GS 体系为对象，探索利用超声飞行时间测量充注过程中的瞬态浓度，为后续压缩机内部在线监测提供实验基础。
- **实验探索：**参与 VLE 腔体外贴式超声 TOF 装置搭建，在腔体外侧布置换能器，通过传播距离与飞行时间获得声速 c ；结合温度 T 、压力 P 及声速标定关系反演浓度 ω ，分析充注过程中声速 c 与浓度 ω 的变化。
- **研究产出：**相关成果 *Monitoring the Transient Concentration of Refrigerant in Oil Using Ultrasonic TOF Method* 发表（国际制冷学会）IIR TPTPR 2025（国际会议），本人为第二作者。

环保制冷剂/润滑油溶解度与黏度的超声反演研究 | 省级大创负责人

导师：王澈副教授，西交能动压缩机工程系

- **研究问题：**在既有瞬态浓度测量基础上，将研究对象扩展至 R134a / PAG46、R290 / POE 两组体系，探索利用声速与温压信息反演溶解度、黏度，为环保制冷剂条件下的润滑状态监测提供方法基础。
- **实验探索：**整理 R134a/PAG46 与 R290/POE 两组体系的实验数据，完成数据清洗、候选模型拟合与比较，并通过留一验证评估模型表现。结合测量配置，分别采用双端口平均声速与高置信度端口声速作为输入，比较温度及部分模型中压力输入对反演结果的影响。
核查声速标定、输入变量与反演过程的物理假设，排查潜在气泡干扰；围绕后续装机应用，梳理温压信息获取与工况适用性问题。
- **当前成果：**已完成两组体系的数据整理、模型比较、留一验证及主要图表，阅读约 40 篇相关文献，拟进一步撰写论文并向 IJR 投稿；压缩机内部在线监测尚待后续装机验证。

智能交互实验室 | FlowFerry 平台原生 workflow 生成与评测

导师：宋云鹏副教授，西交网络空间安全学院

- **研究问题：**面向自然语言到平台原生 workflow 的自动生成，研究任务规划与平台动作实现的分离，提升生成流程的可靠性并检查工作流在不同运行输入下的结果正确性。
- **课题方法：**通过分阶段训练的专用规划器生成自然语言计划与伪代码，将计划分解为平台动作检索查询，再结合检索结果生成受约束的中间代码，编译得到最终 workflow；采用 FlowCustoms 分别评测执行成功、数据输出与设备状态正确性。
- **个人方法：**参与基于 784 条 Apple Shortcuts 样本的多模型直接生成基线实验，覆盖 direct-code 与 direct-JSON 两类方式；整理生成与失败记录，接入结构、控制流及模拟执行评测。
- **研究产出：**相关成果 *FlowFerry: Generating and Evaluating Platform Native Workflows beyond Static Evaluation*，投稿 AAAI 2027，已通过 Phase1、进入 Phase2 评审，本人为第三作者。

四足机器人控制系统开发 | 西安交通大学 ROBOCON 团队

导师：李党超高级工程师，西交实践教学中心

- **项目目标：**围绕团队实体四足机器人开发任务，开展控制接口、站立控制与运动策略适配，利用仿真平台进行前期开发与验证，逐步推进实体机器人部署。
- **个人工作：**对接 MuJoCo 仿真与 ROS2 控制接口，在 C++ 节点中统一 12 个关节的状态反馈与力矩指令顺序，校核仿真模型、控制节点及运动策略之间的接口映射。
开展站立与关节阻尼控制调试，适配现有运动策略接口，检查消息通信与控制模式切换，梳理“状态反馈—控制计算—力矩下发”的完整流程。
- **当前进展：**正在开展接口对接、策略适配及仿真验证，后续将结合实体机器人硬件推进控制部署与调试。

竞赛荣誉与技能

- 大学生创新创业竞赛省级金奖，晋级国赛（2026）
- 蓝桥杯程序设计竞赛省级三等奖（2026）
- 全国大学生电子设计竞赛省级三等奖（2026）
- 全国大学生数学竞赛三等奖（2025）• 校级三等奖学金

核心课程

- 系统建模与动力学分析（99）
- 电路（99）
- 模拟电子学基础（99）
- 数值计算方法（96）
- 程序设计基础（93）
- 数据结构与算法（95）
- 概率统计与随机过程（93）